# Анализ A/B-теста формы оплаты ЖКХ

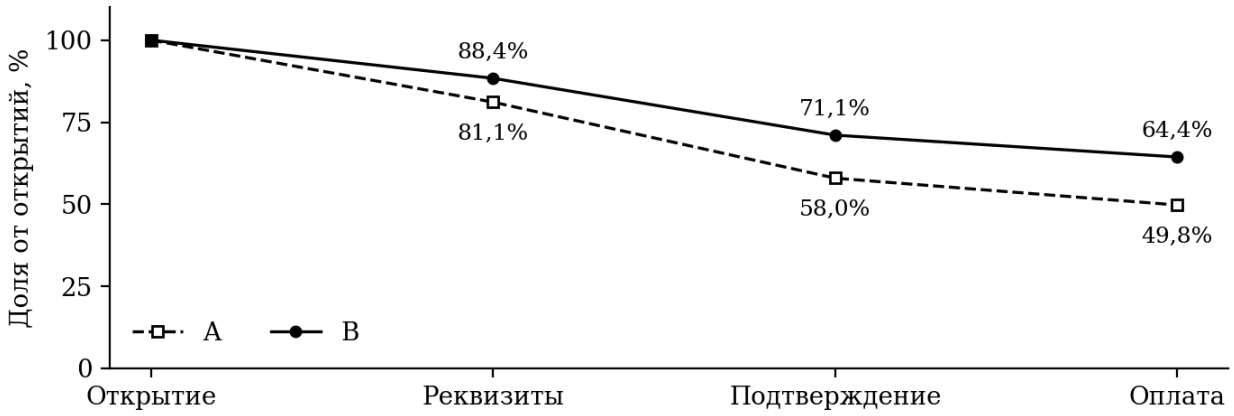
1-30 апреля 2024 года. Допущение: A - старая форма, B - новая.

## Данные

Исходно: 1 504 клиента, 2 661 попытка. Удалены три клиента с нулём попыток и клиент 1010 с конфликтом групп (две попытки). Возраст -5 и 150 заменён пропусками. Одна анонимная попытка сохранена.

| Показатель | A | B |
|---|---|---|
| Известные клиенты | 750 | 750 |
| Открытия формы | 1 308 | 1 351 |
| Ввод реквизитов | 1 061 | 1 194 |
| Подтверждение платежа | 758 | 960 |
| Успешные оплаты | 651 | 870 |
| Конверсия открытия в оплату | 49,77% | 64,40% |

Конверсия = успешные оплаты / открытия формы.
**Разница B - A: +14,63 п.п. Относительный прирост: +29,39%.**




## Проверка гипотезы

$H_0$: конверсии равны. $H_1$: конверсии различаются. $\alpha = 0{,}05$.
Дельта-метод для отношения сумм с агрегацией по клиенту учитывает зависимость повторных попыток. Между клиентами предполагается независимость. Анонимная попытка выделена в отдельный кластер.

Нормальная аппроксимация: SE = 1,89 п.п.; p-value $\approx 1{,}0 \times 10^{-14}$.
**95% ДИ разницы: [10,92; 18,33] п.п.** $H_0$ отвергается.
Кластерный бутстрэп (50 000 выборок): 95% ДИ [10,92; 18,30] п.п. При альтернативной обработке спорных записей прирост составляет 14,59-14,66 п.п.

## Вывод

Рекомендую поэтапный запуск B при подтверждении, что это новая форма. При запуске контролировать конверсию, технические отказы и повторные списания.